

2026 WordClock Bauanleitung

1. Clockface / Zifferblatt

Material: 25 x 25 cm Floatglas, Acrylspray

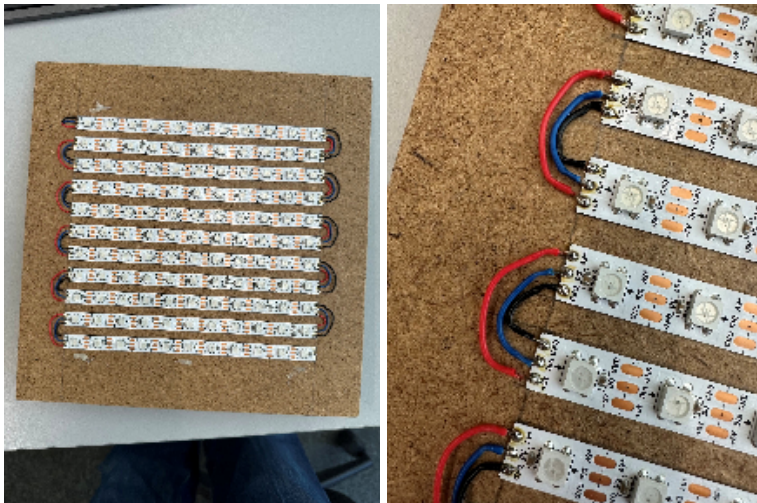
1. Mit Schleifpapier und Schleifklotz die scharfen Kanten abschleifen
ACHTUNG: Die Glasscheibe hat scharfe Kanten und kann zerbrechen!
2. Reinigen / Fingerabdrücke entfernen
3. Draussen auf Kartonunterlage mit Acrylspray einsprühen
ACHTUNG: Die Farbschicht ist sehr kratzempfindlich!
 - 20 - 30 cm Abstand
 - mehrere dünne Schichten, Tropfenbildung vermeiden
 - immer auf der selben Seite
 - horizontal / vertikal abwechseln
 - neben der Glasscheibe mit dem Sprühen beginnen
 - 5 - 6 x wiederholen, bis kein Licht mehr durchscheint



4. Wenn die Farbe trocken ist, Beschriftung auf dem Lasercutter einbrennen

2. LED-Panel

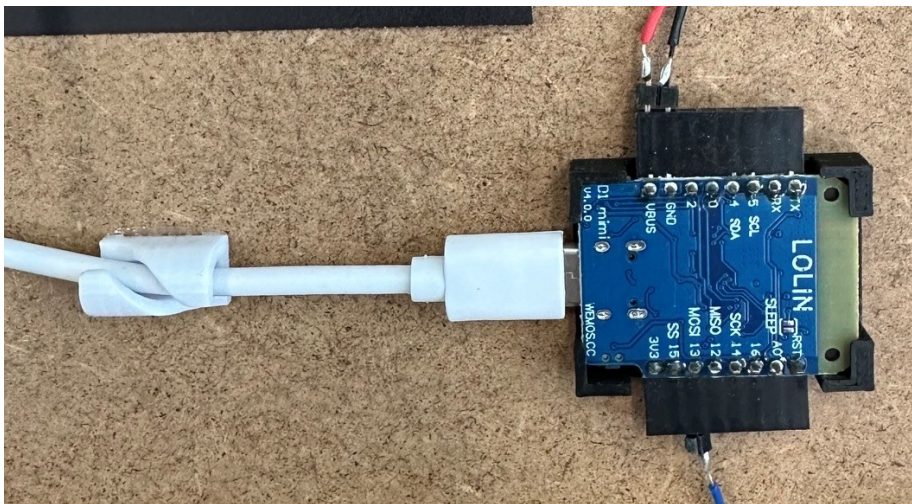
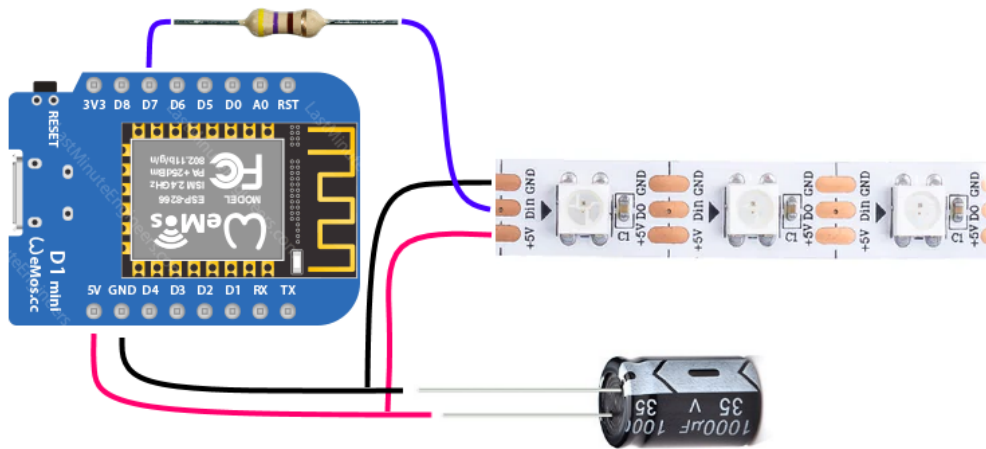
Material: 25 x 25 cm Hartfaserplatte, LED-Streifen, Kabel



1. Kabel zuschneiden, an beiden Enden 2 mm abisolieren:
 - Rot (+5V): 1 * 300 mm, 5 * 30 mm, 5 * 49 mm
 - Blau (Din / Do): 1 * 300 mm, 10 * 38 mm
 - Schwarz (GND): 1 * 300 mm, 5 * 30 mm, 5 * 49 mm
2. Vom LED-Streifen 11 Stücke à 11 LEDs mit der Schere entlang der Trennlinie mittig durch die Kupferkontakte abschneiden
3. LED-Streifen gemäss Aufzeichnung auf die Hartfaserplatte kleben
 - Blauen Schutzstreifen ablösen
 - ACHTUNG: Pfeilrichtung auf LED-Streifen muss der Aufzeichnung entsprechen!
4. Die abgeschnittenen Enden der LED-Streifen mit den vorbereiteten Kabelstücken wieder verbinden:
 - Mit LötKolben die Kontaktstellen auf den LED-Streifen 2 Sekunden aufheizen, danach einen Tropfen Lötzinn über die Verbindungsstelle
 - Die abisolierten Kabelstückchen so verdrehen, dass keine Kupferdrähtchen abstehen
 - Die Kabelstückchen mit Klebband auf einer Unterlage fixieren und sehr kurz mit dem LötKolben aufheizen und mit ein wenig Lötzinn "verzinnen"
 - Mit Klebeband das passende Stück Kabel über dem Zinntropfen fixieren, den Tropfen mit dem LötKolben aufheizen, bis das Kabel darin versinkt
5. Die langen Kabel (300mm) an die drei Kontakte (DIN = Data in, VBUS = +5V, GND = Ground) oben links anlöten und durchs Loch auf die Rückseite ziehen

3. Controller

Material: Wemos D1 mini, 1000mF Kondensator, 470 Ohm Widerstand, Steckverbindungen

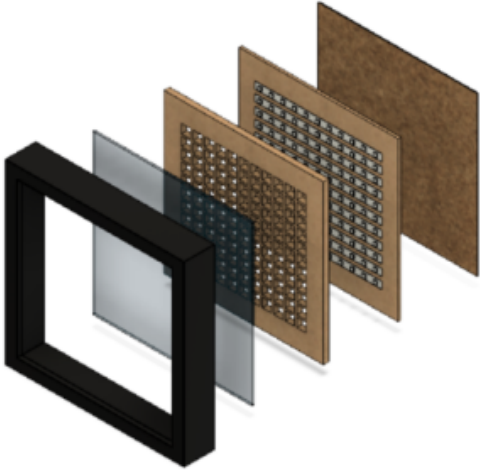


1. Blaues Datenkabel trennen, 470 Ohm Widerstand dazwischen löten, mit Schrumpfschlauch isolieren
2. Rotes und schwarzes Kabel parallel trennen, Kondensator anlöten
ACHTUNG: +/- Polung beachten!
mit Schrumpfschlauch isolieren
3. Weibliche Steckverbindung auf Controller löten
4. männliche Steckverbindung auf weibliche stecken
5. Kabel am männlichen Header anlöten:
 - rot = +5V zu VBUS / 5V

- schwarz = GND zu GND / G
 - blau = Din zu D7 / GPIO13 / MOSI
6. LED-Test-Script aufspielen, LEDs testen

4. Rahmen

Material: IKEA-Bilderrahmen, 3D-gedruckter Raster, 25 x 25 cm Diffusor-Folie, Distanzhalter-Rahmen



1. Glasscheibe (Farbschicht innen) in den Rahmen legen
2. Diffusor-Folie auf Mass schneiden und einlegen
3. Raster mit Heissleim auf LED-Platte fixieren (Ausparung für LED-Streifen beachten)
4. LED-Platte einlegen
5. Distanzhalter-Rahmen einlegen
6. Ausparung für Kabel in die schwarze Abdeckungsplatte des Bilderrahmens feilen
7. USB-Kabel und Abdeckplatte einlegen - Fertig!

Viel Spass mit deiner neuen WordClock!